Activitat 4 — Factoritzar, el camí invers

Factoritzar expressions traient factor comú i reconeixent les identitats notables a la inversa, i simplificar fraccions algebraiques senzilles.

Idea clau

Fins ara hem **desenvolupat**: de producte a suma. Ara farem el camí invers, **factoritzar**: de suma a producte. És com desmuntar el que hem construït, i és la clau per simplificar expressions i fraccions algebraiques. Factoritzar és, exactament, l'operació inversa del que vam fer a l'Activitat 3.

Factor comú: la distributiva al revés

Treure factor comú
Si tots els termes comparteixen un factor, el «treiem a fora»:

$$a \cdot c + a \cdot d = a\,(c + d).$$

És la propietat distributiva llegida de dreta a esquerra.

Exercici resolt 35 — Factor comú

Factoritza $2x^2 + 8x$ i $3x^3 - 6x^2$.

Solució.

$$2x^2 + 8x = 2x\,(x + 4), \qquad 3x^3 - 6x^2 = 3x^2\,(x - 2).$$

Comprovació: tornant a multiplicar, recuperem l'original. Sempre treiem el factor *més gran* possible (aquí $2x$ i $3x^2$).

Resposta: $2x(x + 4)$ i $3x^2(x - 2)$.

Identitats notables, a la inversa

Reconèixer una identitat notable «al revés» permet factoritzar de cop.

Les tres, llegides al revés

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2, \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2, \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

La **diferència de quadrats** és la més útil: sempre que vegis «quadrat menys quadrat», factoritza.

Exercici resolt 36 — Diferència de quadrats i quadrat perfecte

Factoritza $x^2 - 49$, $4x^2 - 9$ i $x^2 + 6x + 9$.

Solució.

$$x^2 - 49 = x^2 - 7^2 = (x + 7)(x - 7).$$

$$4x^2 - 9 = (2x)^2 - 3^2 = (2x + 3)(2x - 3).$$

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 = (x + 3)^2.$$

Resposta: $(x+7)(x-7)$; $(2x+3)(2x-3)$; $(x+3)^2$.

Simplificar fraccions algebraiques

Factoritzar per simplificar
Una **fracció algebraica** es simplifica factoritzant dalt i baix i cancel · lant els factors comuns —igual que amb les fraccions numèriques. **Compte:** només es cancel · len *factors* (multiplicant), mai termes solts d'una suma.

Exercici resolt 37 — Simplificar

Simplifica $\dfrac{x^2-9}{x-3}$.

Solució. Factoritzem el numerador (diferència de quadrats):

$$\frac{x^2-9}{x-3} = \frac{(x+3)(x-3)}{x-3} = x+3 \qquad (x \neq 3).$$

El factor $(x-3)$ es cancel · la. Anotem $x \neq 3$ perquè el denominador no pot ser zero.

Resposta: $\dfrac{x^2-9}{x-3} = x+3$, amb $x \neq 3$.

Exercicis per fer

38 Factor comú. Factoritza:

(a) $5x^2 - 20x$

(b) $3x^3 + 9x^2$

(c) $6x^2 - 4x$

(d) $x^3 - x$

39 Diferència de quadrats. Factoritza:

(a) $x^2 - 16$

(b) $x^2 - 64$

(c) $9x^2 - 4$

(d) $25 - x^2$

40 Quadrat perfecte. Factoritza reconeixent la identitat:

(a) $x^2 + 10x + 25$

(b) $x^2 - 10x + 25$

(c) $9x^2 - 12x + 4$

41 Tria l'eina. Per a cada expressió, digues quin mètode uses (factor comú, diferència de quadrats o quadrat perfecte) i factoritza:

(a) $x^2 - 100$

(b) $4x^2 + 8x$

(c) $x^2 - 14x + 49$

42 Simplifica fraccions. Factoritza i simplifica (indica les restriccions):

(a) $\dfrac{x^2 - 25}{x + 5}$

(b) $\dfrac{x^2 + 6x + 9}{x + 3}$

(c) $\dfrac{2x + 6}{x^2 - 9}$

43 Camí d'anada i tornada. Desenvolupa $(x - 6)^2$ i, tot seguit, torna a factoritzar el resultat. Has recuperat el punt de partida?

44 Troba l'error. Un company simplifica així:

$$\frac{x^2 + 4}{x + 2} = x + 2.$$

Comprova-ho a $x = 2$ i digues per què està malament. *(Pista: es pot factoritzar $x^2 + 4$?)*

45 Àrea a la inversa. L'àrea d'un rectangle és $x^2 + 7x$ i un dels costats és x. Quin és l'altre costat? *(Pista: factoritza.)*

46 Repte N3+. Factoritza completament $x^3 - 4x$. *(Pista: primer factor comú, després mira què queda.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

38 (a) $5x(x-4)$. (b) $3x^2(x+3)$. (c) $2x(3x-2)$. (d) $x(x^2-1) = x(x+1)(x-1)$.

39 (a) $(x+4)(x-4)$. (b) $(x+8)(x-8)$. (c) $(3x+2)(3x-2)$. (d) $(5+x)(5-x)$.

40 (a) $(x+5)^2$. (b) $(x-5)^2$. (c) $(3x-2)^2$.

41 (a) diferència de quadrats: $(x+10)(x-10)$. (b) factor comú: $4x(x+2)$. (c) quadrat perfecte: $(x-7)^2$.

42 (a) $\dfrac{(x+5)(x-5)}{x+5} = x-5 \quad (x \neq -5)$. (b) $\dfrac{(x+3)^2}{x+3} = x+3 \quad (x \neq -3)$. (c) $\dfrac{2(x+3)}{(x+3)(x-3)} = \dfrac{2}{x-3} \quad (x \neq \pm 3)$.

43 $(x-6)^2 = x^2 - 12x + 36$; factoritzant, $x^2 - 12x + 36 = (x-6)^2$. Sí, es recupera el punt de partida: desenvolupar i factoritzar són operacions inverses.

44 A $x = 2$: $\dfrac{4+4}{4} = 2$, però $x + 2 = 4$. No coincideixen. L'error és que $x^2 + 4$ *no* es pot factoritzar (no és diferència de quadrats, és una *suma*); no hi ha cap factor comú amb $x + 2$ per cancel · lar.

45 $x^2 + 7x = x(x+7)$, així que l'altre costat és $x + 7$.

46 $x^3 - 4x = x(x^2-4) = x(x+2)(x-2)$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Presenta la factorització com a *inversa* del desenvolupament (Activitat 3) i l'aplica a simplificar fraccions algebraiques senzilles. Dues sessions; convé molta pràctica de reconeixement del patró.
- **Criteri 3.2 (patrons).** Tota la factorització és reconeixement de patrons: veure «quadrat menys quadrat» o «quadrat perfecte». L'ex. 41 (triar l'eina) i l'ex. 46 (factoritzar en dues passes) hi insisteixen.
- **L'error rei de la fracció (ex. 44).** Cancel · lar termes d'una suma ($x^2 + 4$ amb $x + 2$) és l'error més perillós del bloc. Convé desmuntar-lo numèricament i deixar clar que *només es cancel · len factors*. Ítem **N3**, criteri 2.1.
- **Restriccions ($x \neq \ldots$).** Fer explícit el valor prohibit del denominador és part del rigor; connecta amb el domini de les funcions (Unitats 5 i 6).
- **Anada i tornada (ex. 43).** Reforça que desenvolupar i factoritzar són inverses, el missatge central de la unitat (mapa de l'Activitat 6).
- **N3+ (ex. 46).** Factoritzar completament (factor comú + diferència de quadrats) prepara la resolució d'equacions per factorització (Unitat 4).
- **I quan no hi ha cap identitat?** Expressions com $x^2 - 5x + 6$ no són cap identitat notable. Es factoritzen a l'Activitat 5, buscant-ne les arrels amb la regla de Ruffini.